

第15833A-C章 動力通風機

1. 通則

1.1 本章概要

本章節詳細規定風機之設計、製造及安裝。

1.2 適用範圍

1.2.1 軸流式排煙風機。

1.2.2 離心式排煙風機。

1.3 相關章節

1.3.1 第15810章--風管。

1.3.2 測試、調整及平衡。

1.4 相關準則

1.4.1 本章節所指定之設備材料均應符合下列組織可採用之法規、規定、指引及標準，而且必須是在承包商提出送審日仍為有效最新版本者；

1.4.2 AMCA 210-風機額定性能等級測試之實驗室方法。

1.4.3 AMCA 300/330-送風裝置音級之測試方法。

1.4.4 UNI 7179-風機額定性能等級測試之實驗室方法。

1.4.5 ISO 3741:3746-送風裝置音級之測試方法。

1.4.6 DIN 24163-風機額定性能等級測試之實驗室方法。

1.4.7 DIN 45635-送風裝置音級之測試方法。

1.4.8 AMCA 204/3-風輪動靜平衡測試法規。

1.4.9 ISO N.1940-風輪動靜平衡測試法規。

1.4.10 VDI 2060-風輪動靜平衡測試法規。

1.4.11 CTICM-風機高溫額定性能等級測試之實驗室方法。

1.4.12 NEMAMGI-馬達及發電機。

- 1.4.13 IEC-馬達符合國際電機協會標準。
- 1.4.14 承包商可建議使用國際認可之法規或標準，但是必須得到業主的認可。

1.5 品質保證

- 1.5.1 承包商提供之風機設備的製造商，須有從事生產同類型產品至少五年的經驗。且其產品須使用上述適當的參考法規及規範、AMCA標準或已認可之同等法規及規範來製造。
- 1.5.2 製造廠須提供 ISO 9001 或品質保證檢定證書，且該檢定證書必須在承包商提出送審日仍為有效，始被接受。
- 1.5.3 風機整組原裝進口品。

1.6 品質管制

- 1.6.1 風機規格性能詳圖說之風量、靜壓、效率、葉輪直徑及聲功率音源等等數據規格。
- 1.6.2 所選用之風機不得比規定標準減少馬達型號，增大噪音，或增加葉梢速度超過 10%，或增加入口風速超過 20%。風機須能適應=10%正常之靜壓變化。
- 1.6.3 對風機做一性能測試包括風機轉速，風量及最高設計條件下的馬達電流(抽測數量為風機總數的 5%)，除此之外進入風機之空氣密度須校正為 1.2kg/m^3 。
- 1.6.4 風機之葉輪須經靜態及動態平衡校正，以降低震動或噪音傳至工作地區。
- 1.6.5 軸流式排煙風機須提供公正報告文件，以確認符合在 300°C 下連續操作1小時的高溫要求，所有表面處理須在工廠中完成且經製造商確認之。所用之表面材料須具有曝露在 300°C 之周邊溫度達1小時以上而不致產生煙或有毒氣體的能力。
- 1.6.5 風機銘牌須標示製造商名字、序號、型號及製造日期。
- 1.6.6 現場測試程序

1.7 資料送審

- 1.7.1 設備及材料之完整型錄資料及製造圖。
- 1.7.2 風機性能及曲線，標示所規定之操作點
- 1.7.3 風機入口及出口在額定負載下之音功率程度。

1.7.4 提供本工程所用之風機及附件資料。

1.8 操作及保養資料

1.8.1 製造商提供的操作及維護手冊(中文版)，若有原文應一併提送(並附重要專有名詞之中、英文對照表)，以及說明操作手續及維護順序。

1.8.2 包括風機軸承、馬達及傳動裝置之更換，備用零件明細表及接線圖。

2. 產品

2.1 離心式排煙風機。

2.1.1 風機型式為離心單吸後曲式風機。

2.1.2 葉片材質為鐵製品(STEEL)，葉輪整體表面以多元脂粉末被覆(POLYESTER POWDER COATING)。

2.1.3 機殼材質為鍍鋅鐵板製品(GALVANIZED STEEL)。

2.1.4 風機之葉輪應經動態及靜態平衡測試。

2.1.5 在正常的周邊溫度下，軸承須具有20,000小時的操作壽命。

2.1.6 風機主軸需加上冷卻輪。

2.1.7 風機主軸應支於球軸承上，軸承應具自潤滑式或潤滑油嘴，油嘴必須用銅管連接至機體外固定，以便於方便保養，不須拆卸外殼。

2.1.8 離心式排煙風機須提供公正報告文件，以確認符合在400°C下連續操作2小時的高溫要求，所有表面處理須在工廠中完成且經製造商確認之。所用之表面材料須具有曝露在400°C之周邊溫度達2小時以上而不致產生煙或有毒氣體的能力。

2.2 風機所有之馬達及傳動裝置須符合下列額外的要求：

2.2.1 須使用鼠籠式感應、風扇冷卻且有保護罩之馬達。

2.2.2 須供給足夠冷卻的最小空氣流量。

2.2.3 三角皮帶傳動裝置：鑄鐵或鑄鋼鐵製槽輪，經動平衡校正後，以鍵固定，配上皮帶，其傳動力由廠商指定或至少為馬達銘牌上額定馬力之1.5倍。

2.2.4 馬達軸承須使用精密等級的低摩擦型；型式為自潤式或具有加注潤滑劑的設計以得到最大的徑向及推力負荷。

- 2.2.5 馬達的底部須提供一排水孔。標準之產品，風機若置於室外，馬達需為防水型。
- 2.2.6 皮帶護罩：護網目之鋼絲網固定於風機或風機基座上避免震動。（箱型風機不須本項配件）
- 2.2.7 排煙用的風機（軸流式排煙風機）馬達線圈須予以絕緣，以允許馬達在須求300°C的周邊溫度之設計條件下，操作1小時以上。

3. 施工

3.1 安裝

- 3.1.1 在風管清除乾淨，過濾網裝妥，軸承潤滑及會同試車完成前，不得啟動風機。
- 3.1.2 依照規定安裝防震裝置及可撓性電導管線配接，接線如屬水電工程，承包商需配合作正、逆轉及運轉電流測試。
- 3.1.3 依照相關章節之規定，在風機入口及出口端連接風管帆布接頭（排煙風機為防火型），風機運轉時，其兩端接頭平行，其偏心率不得超過 25 公厘（1 吋）。
- 3.1.4 依照圖示需要安裝適當撓度之避震裝置。

3.2 現場測試

- 3.2.1 所有風機，按裝完成後，應由原廠設備製造廠，派遣專業人員，檢核現場，並就按裝狀況提出書面之檢查報告。承包商於風機及相關之電氣設備，控制線路安裝完成並檢測合格後，必須進行現場測試，在測試之前承包商須先提送現場測試程序供工程司審核。
- 3.2.2 現場測試必須在風機製造商之技術指導及監督下進行，風機製造商必須提供測試所需之儀器。
- 3.2.3 單機運轉之測試時間應為兩小時，測試時應量測其電壓、電流、風量及噪音等級(dB(A))等。
- 3.2.4 測試期間如風機及相關電器設備發生任何缺失，承包商應負責無償修復。

〈本章結束〉